

Lista de componentes

Arquitectura AMI edge-centric

Inventario completo del sistema validado en el piloto de 30 días

2026-05-15

Estructura: por segmento de la arquitectura (Field → Gateway → Backhaul → Edge → On-prem), separando hardware, software, estándares e instrumentación.

1. Field Network (red de campo Thread)

1.1 Hardware

Componente	Modelo / referencia	Cant.	Rol
MCU + radio Thread	ESP32-C6 (Seeed XIAO ESP32-C6 / DevKitC equivalente)	31	SoC con radio IEEE 802.15.4 integrada; ejecuta el firmware del nodo
Medidor eléctrico físico	Emsitech P2000-T trifásico ANSI	1	Fuente real de telemetría DLMS/COSEM por RS-485
Interfaz RS-485 ↔ MCU	Transceptor RS-485 (TI MAX485 / SP3485 o integrado en placa)	1	Conexión nodo↔medidor (solo nodo físico)
Alimentación nodo	Puerto auxiliar 5 V del medidor (200 mA disp.)	31	Sin baterías, MED siempre activo (~27 mA)

Nota: los 30 nodos sintéticos son **hardware ESP32-C6 real** corriendo el mismo firmware de producción, pero generan el payload OBIS programáticamente en lugar de leerlo de un medidor físico. Esto preserva la realidad de la red de RF y de la malla Thread.

1.2 Software / firmware

Componente	Versión	Rol
Zephyr RTOS	4.x	Sistema operativo del nodo
OpenThread	1.4 (Thread 1.4 spec, build 2024-10-15)	Pila Thread (MLE, mesh, IPv6)
6LoWPAN / IPHC	RFC 6282	Compresión de cabeceras IPv6
CoAP	RFC 7252 + Observe (RFC 7641)	Mensajería REST sobre UDP
DTLS	1.2	Seguridad CoAP

LwM2M client	OMA LwM2M 1.2	Gestión de dispositivo + telemetría
Objeto OMA personalizado	10242 (custom)	Recursos del medidor trifásico
DLMS/COSEM	IEC 62056-21 Mode C	Lectura del medidor físico

2. Gateway / Edge Gateway (Raspberry Pi 4 — co-localizados en el piloto)

En la **arquitectura de referencia (Fig. 1 del paper)** Gateway y Edge Gateway son dispositivos físicos separados. En el **piloto** se co-localizan en un mismo RPi4 por simplicidad; la pila lógica es idéntica.

2.1 Hardware

Componente	Modelo / referencia	Cant.	Rol
Computador de borde	Raspberry Pi 4 Model B (4 GB RAM)	1	Plataforma de cómputo del gateway
Dongle Thread	Nordic nRF52840 USB dongle	1	Radio Co-Processor (RCP) para OTBR
Radio HaLow	Alfa Networks AH-PI6108E HAT (chipset Morse Micro MM6108 , interfaz SDIO)	1	HaLow STA / cliente
Almacenamiento	NVMe SSD 128 GB (vía adaptador USB 3.0)	1	Persistencia local + buffer offline
UPS	Li-ion 12 V / 20 Ah	1	Respaldo de energía
Alimentación principal	Fuente 5 V/3 A	1	Alimentación primaria RPi4

2.2 Software (sistema base)

Componente	Versión	Rol
OpenWrt	23.05 (build oficial Morse Micro fork)	Sistema operativo base del gateway
Linux kernel	5.15 LTS (parches BCM2711)	Kernel
Driver HaLow	kmod-morse (incluido en fork Morse Micro)	Driver MM6108 vía SDIO
hostapd / wpa_supplicant	versiones OpenWrt 23.05	Configuración 802.11s/AP/STA

2.3 Software (Border Router Thread)

Componente	Versión	Rol
------------	---------	-----

OTBR (otbr-agent)	OpenThread Border Router (build 2024)	Bridge Thread ↔ IPv6
wpantund / RCP firmware	nRF52840 con ot-rcp	Capa de control del radio Thread
NAT64 / DNS64	tayga o equivalente	Acceso IPv4 desde nodos IPv6 (si aplica)

2.4 Software (stack de aplicación — contenedores Docker)

Contenedor	Imagen / versión	Rol
ThingsBoard Edge	thingsboard/tb-edge:3.6.2 (ARM64)	Plataforma IoT en el borde: ingesta LwM2M, motor de reglas, dashboards locales, sincronización gRPC con on-prem
PostgreSQL	postgres:15-alpine (ARM64)	Persistencia local de telemetría y device profiles
Redis	redis:7.0-alpine (ARM64)	Caché y coordinación
Docker Engine	última estable	Runtime de contenedores

Recursos consumidos: ~2.5 vCPU, ~1.8 GB RAM, ~18 GB disco/60 días para 60 nodos.

3. HaLow Backhaul (enlace de radio sub-GHz)

3.1 Hardware

Componente	Modelo / referencia	Cant.	Rol
Mesh gate / HaLow AP	Alfa Tube-AHM (chipset MM6108)	1	Punto de acceso HaLow del lado del borde
Radio HaLow STA	(incluida en gateway, ítem 2.1: AHPI6108E)	1	Cliente HaLow del lado del campo
Antenas HaLow	Antenas integradas Tube-AHM + AHPI6108E HAT	—	RF sub-GHz

3.2 Configuración del enlace

Parámetro	Valor en el piloto
Estándar	IEEE 802.11ah-2016 (Wi-Fi HaLow)
Banda	902–928 MHz (ISM, no licenciada — Región 2 / Américas)
Canal	14 (909 MHz) primario; alternativos 8 (906 MHz) y 12 (908 MHz)
Ancho de banda	2 MHz (configuración recomendada del piloto); 4 MHz y 8 MHz también caracterizados
Topología	802.11s mesh (mesh_point ↔ mesh_gate)
Distancia	180 m LoS (piloto); literatura ≥1 km LoS
Seguridad	WPA3-SAE

4. On-Premises Platform (servidor central)

4.1 Hardware

Componente	Modelo / referencia	Cant.	Rol
Servidor on-prem	x86 server o VM (en piloto: equivalente a NUC i5 / 16 GB RAM)	1	Hosting de ThingsBoard server
Switch / red local	switch gigabit Ethernet	1	LAN entre Tube AHM y servidor

4.2 Software

Componente	Versión	Rol
ThingsBoard server (full edition)	3.6.x	Plataforma central: agregación multi-gateway, persistencia histórica, dashboards
PostgreSQL central	15+	Base de datos del servidor
Sistema operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS	OS host

4.3 Conectividad

- Enlace **Edge Gateway** ↔ **On-prem** vía Ethernet LAN
- Protocolo de sincronización: **gRPC bidireccional** (TB Edge ↔ TB Server)
- Tráfico aplicativo upstream: **MQTT/TLS 1.3 sobre TCP/IPv4**

5. Estándares y protocolos (transversales)

Estándar / RFC	Capa	Uso
IEEE 802.15.4-2020	PHY/MAC	Radio Thread (2.4 GHz, O-QPSK, 250 kbps, MTU 127 B)
Thread 1.4	red/malla	Especificación Thread Group (build 2024-10-15)
6LoWPAN (RFC 4944)	adaptación	IPv6 sobre 802.15.4
IPHC (RFC 6282)	adaptación	Compresión de cabeceras IPv6 (~91 % observado en piloto)
IPv6	red	Direccionamiento extremo a extremo
UDP	transporte	Transporte sin conexión para CoAP
CoAP (RFC 7252)	aplicación	Mensajería REST en dispositivos restringidos
CoAP Observe (RFC 7641)	aplicación	Suscripciones a recursos
DTLS 1.2 (RFC 6347)	seguridad	Seguridad CoAP

Estándar / RFC	Capa	Uso
OMA LwM2M 1.2	gestión	Modelo de objetos del dispositivo + telemetría
Objeto LwM2M 10242	aplicación	Custom object del medidor trifásico
DLMS/COSEM (IEC 62056)	aplicación	Lectura del medidor físico vía RS-485
IEEE 802.11ah-2016	PHY/MAC	Wi-Fi HaLow (sub-GHz)
IEEE 802.11s	red	Malla HaLow
WPA3-SAE	seguridad	Autenticación HaLow
TCP (RFC 9293)	transporte	Transporte upstream
MQTT 5.0	aplicación	Mensajería pub/sub upstream
TLS 1.3 (RFC 8446)	seguridad	Seguridad upstream
gRPC	aplicación	Sincronización TB Edge ↔ TB Server
ISO/IEC 30141:2024	arquitectura	Arquitectura de referencia IoT (entidades funcionales)

6. Instrumentación y herramientas (durante el piloto)

Herramienta	Uso
NTP (chrony)	Sincronización de relojes nodo / gateway / on-prem (± 5 ms)
tcpdump / tshark	Captura de paquetes en wlan0 y otras interfaces
iperf3	Pruebas de rendimiento HaLow (TCP, UDP, distintos BW)
ping	Latencia ICMP del enlace HaLow
Nordic PPK2	Profiler de potencia 100 kS/s (consumo nodo)
Fluke 87V	Multímetro registrador (tensiones, corrientes)
Grafana + Prometheus	Dashboards de métricas del sistema durante el piloto
pandas / scipy (Python)	Análisis estadístico de los datos del piloto
iwinfo / station dump (OpenWrt)	Captura de info inalámbrica (RSSI, MCS)
journalctl / docker logs	Trazas del sistema y los contenedores

7. Trazabilidad con la Fig. 1 del paper

Para que se pueda navegar fácilmente entre la figura del paper y este inventario:

Zona en Fig. 1	Componentes en este documento
Field network	§1 (ESP32-C6, P2000-T, Zephyr, OpenThread, LwM2M, etc.)
Gateway	§2.1 (RPi4, nRF52840), §2.2–2.3 (OpenWrt, OTBR)
HaLow backhaul #1 / #2	§3 (Tube-AHM, AHPI6108E, configuración del enlace)
Edge Gateway	§2.1 (RPi4, AHPI6108E), §2.4 (Docker, TB Edge, PG, Redis) — esto es lo que detalla la nueva Fig. 3
On-premises platform	§4 (servidor, TB Server, Ethernet)